

Лекция 1

Тема: Введение в понятие ПО и жизненный цикл ПО

Основные понятия

Программное обеспечение (ПО, софт) - это упорядоченный набор программ, баз данных, файлов и описывающих их документов, которые компьютер использует для выполнения определённых задач.

Существуют три основные категории программного обеспечения:

- Системное ПО: обеспечивает управление компонентами компьютерной системы (примеры: операционные системы, драйверы устройств)
- Прикладное ПО: предназначено для выполнения конкретных пользовательских задач (примеры: текстовые редакторы, мессенджеры, компьютерные игры)
- Инструменты разработчика: специализированные программные средства для создания нового ПО (примеры: среды разработки IDE, системы контроля версий Git)

Программный модуль - это функционально завершённый фрагмент кода, который находится в отдельном файле и предназначен для решения строго определённой задачи (примеры: модуль подключения к базе данных, модуль навигации, модуль конфигурации)

Ключевые положения

Создание любого коммерческого продукта осуществляется распределённой кросс-функциональной командой специалистов, где каждая роль имеет свои чётко очерченные цели и задачи:

- Аналитик: осуществляет сбор требований и переводит бизнес-задачи на язык технических требований к системе
- Дизайнер: проектирует пользовательские интерфейсы, делая их визуально привлекательными и удобными (UX/UI)
- Разработчик: непосредственно пишет программный код и

реализует архитектурные модули

- Тестировщик (QA): проверяет корректность работы софта и выявляет несоответствия требованиям
- DevOps-инженер: выстраивает процессы автоматической сборки, развертывания (deployment) и отвечает за стабильность инфраструктуры

Жизненный цикл ПО (SDLC - Software Development Life Cycle) представляет собой период времени, начинающийся с момента принятия решения о создании продукта и заканчивающийся его полным выводом из эксплуатации. В рамках каскадной модели (“водопад”) процесс имеет жесткую последовательную структуру, где каждый этап начинается только после завершения предыдущего

Таблицы и практические примеры

Ниже представлена таблица выполнения практического задания: распределение процессов разработки приложения «Электронный дневник студента» по этапам классической каскадной модели жизненного цикла (SDLC)

Этап ЖЦ ПО (Каскадная модель)	Конкретное действие по разработке приложения
1. Анализ требований	Выяснение требований заказчика к функционалу дневника
2. Проектирование	Создание архитектурной структуры приложения и проектирование схемы базы данных
3. Разработка (Реализация)	Написание исходного программного кода модулей системы
4. Тестирование	Проверка программы на наличие явных ошибок и скрытых дефектов; исправление найденных ошибок
5. Техническая поддержка	Эксплуатация, исправление редких багов и добавление новых возможностей (модернизация) после официального релиза программы

Вывод

Современное программное обеспечение является сложной структурированной системой. Его успешное создание невозможно силами одного человека, так как требует разделения обязанностей внутри профессиональной команды.

Использование модульного подхода позволяет декомпозировать сложные задачи, а четкое следование фазам жизненного цикла разработки (SDLC) снижает проектные риски и гарантирует соответствие конечного программного продукта ожиданиям бизнеса и конечных пользователей

Ответы на вопросы к лекции

1. Что такое ПО?

Это совокупность программ, баз данных, файлов и сопутствующей

документации, предназначенных для решения определенного спектра задач на компьютерных устройствах

2. Какие категории ПО существуют?

Выделяют три основные взаимосвязанные категории: системное ПО (ОС, драйверы), прикладное ПО (пользовательский софт, мессенджеры, игры) и инструментальное ПО / инструменты разработчика (IDE, компиляторы, Git)

3. Что такое программный модуль?

Это изолированный, логически законченный фрагмент исходного кода, сохраненный в отдельном файле, который решает одну конкретную изолированную подзадачу общей системы (например, авторизация или соединение с БД)

4. Кто обычно входит в состав команды разработчиков?

В состав современной продуктовой команды входят: IT-аналитик, UX/UI дизайнер, разработчики (программисты), инженеры по тестированию (QA) и DevOps-инженеры

5. Какие этапы могут входить в жизненный цикл ПО?

Классический жизненный цикл разработки (SDLC) включает последовательность следующих ключевых этапов: 1) Анализ и сведение требований заказчика; 2) Архитектурное проектирование и дизайн; 3) Разработка (кодирование); 4) Тестирование и стабилизация; 5) Развертывание, эксплуатация и долгосрочная техническая поддержка